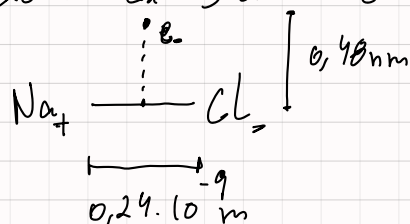


1.38 No cloreto de sódio gasoso, os íons de cloro possuem um elétron a mais que prótons, enquanto os íons de sódio possuem um próton a mais que elétrons. Os íons estão separados por uma distância de aproximadamente 0,24 nm de distância. Suponha que um elétron livre esteja localizado 0,48 nm diretamente acima do ponto médio de uma molécula de cloreto de sódio. Determine o módulo e a orientação da força eletrostática que a molécula exerce sobre ele.

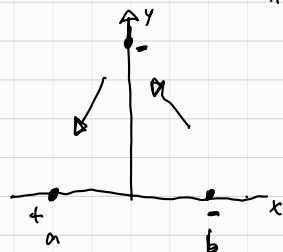
cloreto de sódio é NaCl



- Exercício da Lei de Coulomb

$$K = 9 \cdot 10^9$$

- Podemos utilizar um sistema de coordenadas onde a origem é o ponto médio da distância entre os átomos de sódio e cloro



- com esse sistema de coordenadas podemos utilizar da simetria

$\alpha = \beta$; $r = r$, com as componentes da força elétrica A e B são da mesma magnitude, então podemos simplificar que

$$F_{yA} = -F_{yB} \therefore F_y = 0$$

$$F_{xB} = F_{xA} = 2F_{xA}$$

Assim calculamos:

$$F_e = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2}; F_{ox} = K \frac{Q_1 Q_2}{(x^2 + y^2)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{9 \cdot 10^9 \cdot [1,6 \cdot 10^{-19}]^2 \cdot 0,12 \cdot 10^{-9}}{[(0,12 \cdot 10^{-9})^2 + (0,48 \cdot 10^{-9})^2] \cdot \sqrt{(0,12 \cdot 10^{-9})^2 + (0,48 \cdot 10^{-9})^2}} = \frac{9 \cdot 3,2 \cdot 0,12 \cdot 10^{-38}}{25 \cdot 10^{-16} \cdot \sqrt{25 \cdot 10^{-16}}}$$

$$B = (0,12 \cdot 10^{-9})^2 + (0,48 \cdot 10^{-9})^2 = 0,0144 \cdot 10^{-18} + 0,2304 \cdot 10^{-18} = 0,2448 \cdot 10^{-18}$$

$$= \frac{9 \cdot 3,2 \cdot 0,12}{25 \cdot 5} \cdot \frac{10^{-38}}{10^{-16} \cdot 10^{-8}} = \frac{9 \cdot 3,2 \cdot 0,12}{125} \cdot 10^{-14}$$

$$\frac{9 \cdot 3,2 \cdot 0,12}{125} \cdot 10^{-14}$$

$$\begin{array}{r} 0,12 \\ \times 1,2 \\ \hline 24 \\ 120 \\ \hline 0,144 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \times 1,2 \\ \hline 96 \\ 480 \\ \hline 57,6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,0144 \\ + 0,2304 \\ \hline 0,2448 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2304 \\ + 144 \\ \hline 0,2448 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 9 \\ \hline 288 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 28,8 \\ \times 2 \\ \hline 57,6 \end{array}$$

$$\frac{28,8 \cdot 0,12 \cdot 10^{-14}}{1,25 \cdot 10^2} \approx 28,8 \cdot 10^{-16}$$

Como $F_c = 2 F_{ax}$, então temos

$$F_r = 2 \cdot 28,8 \cdot 10^{-16} \text{ N}$$

$$F_r = 57,6 (-\hat{x}) \text{ N}$$

- A Força em $\hat{x}$ será de aproximadamente de 57,6 N no sentido $(-\hat{x})$